海月時間　演習問題

Lv2 ポリプ

中3数学　5章　図形と相似　／　基礎問題20問

点数　　／20

図の長さの単位は cm です。

(1) 比例式を解きなさい。

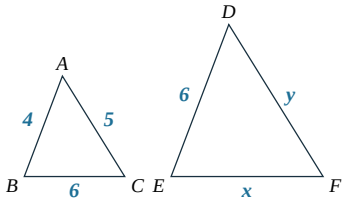
$12：x=3：8$

(2) 比例式を解きなさい。

$x：(x+3)=4：7$

(3) △ABC∽△DEF で、∠A＝60°、∠B＝35° のとき、∠F の大きさを求めなさい。

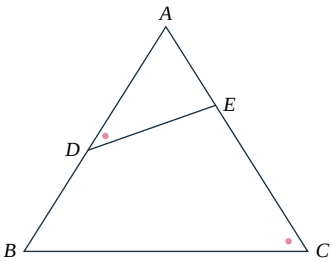
(4) △ABC∽△DEF のとき、x、y の値を求めなさい。



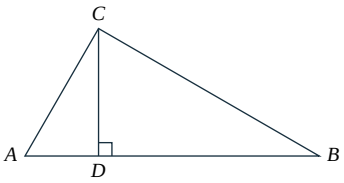
(5) AB＝4、BC＝6、CA＝8 の △ABC と、DE＝6、EF＝9、FD＝12 の △DEF の相似条件を答えなさい。

(6) AB＝6、BC＝8、∠B＝50° の △ABC と、DE＝9、EF＝12、∠E＝50° の △DEF の相似条件を答えなさい。

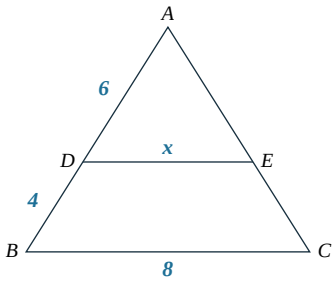
(7) ∠ADE＝∠ACB のとき、△ABC と相似な三角形を記号∽を使って表しなさい。



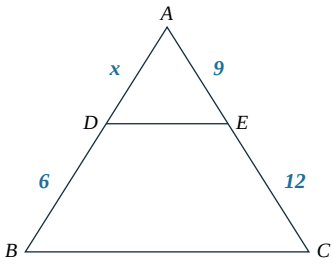
(8) ∠ACB＝90°、CD⊥AB のとき、△ABC と相似な三角形を2つ答えなさい。



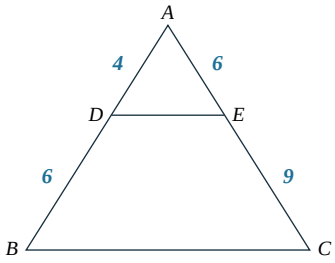
(9) DE // BC のとき、x の値を求めなさい。



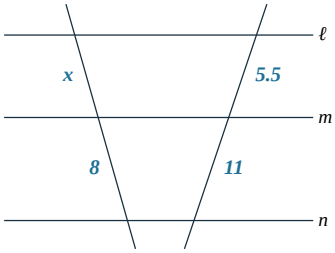
(10) DE // BC のとき、x の値を求めなさい。



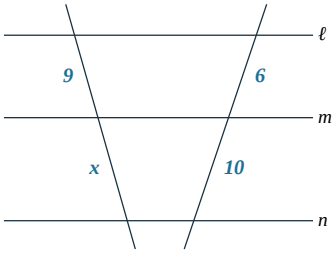
(11) DE と BC は平行であるといえますか。



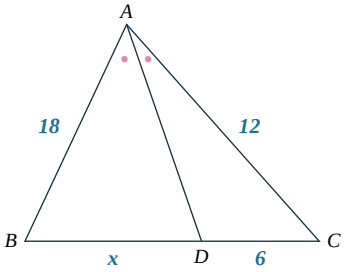
(12) 直線 ℓ、m、n が平行のとき、x の値を求めなさい。



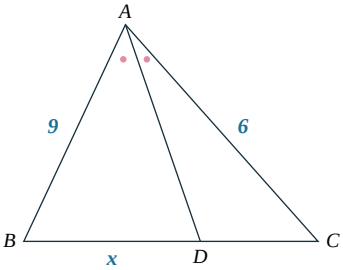
(13) 直線 ℓ、m、n が平行のとき、x の値を求めなさい。



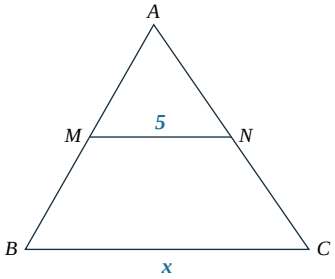
(14) AD は ∠A の二等分線です。x の値を求めなさい。



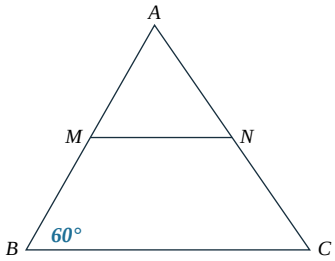
(15) AD は ∠A の二等分線、BC＝10 です。x の値を求めなさい。



(16) M、N は辺 AB、AC の中点です。x の値を求めなさい。



(17) M、N は辺 AB、AC の中点で、∠B＝60° です。∠AMN の大きさを求めなさい。



(18) 相似比が 3：5 の2つの図形 A、B があります。A の面積が 45 cm^2 のとき、B の面積を求めなさい。

(19) 相似比が 2：3 の2つの立体の、表面積の比と体積の比を求めなさい。

(20) 長さ 1 m の棒の影が 1.2 m のとき、同じ時刻に影の長さが 5.4 m の木の高さを求めなさい。